

Aprendizagem por Projetos Integrados 2026-1

Cliente:	CADI e Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São José dos Campos	
Período / Curso:	1º Semestre - Logística	
Professor M2:	José Jaétis/Bastos	
Professor P2:	Marcus	
Contato do Cliente:	Marcus	Grupo do WhatsApp

Tema do Semestre

Mapeamento do Ecossistema Industrial e de Serviços da Região de São José dos Campos

Competências trabalhadas no semestre

- Introdução aos fundamentos de cadeia de suprimentos;
- Leitura, organização e interpretação de dados econômicos e industriais;
- Pensamento computacional aplicado a problemas reais;
- Comunicação técnica e elaboração de relatórios;
- Trabalho em equipe e organização de projetos;
- Visão sistêmica de processos produtivos e de serviços;
- Uso de ferramentas digitais para análise e visualização de dados;
- Metodologia ágil para planejamento e execução do projeto.

Desafio (problema)

A região de São José dos Campos possui um dos ecossistemas econômicos mais relevantes do Brasil, com forte presença de empresas dos setores aeroespacial, automotivo, químico e de serviços especializados. Apesar dessa relevância econômica atualmente não existe um mapeamento estruturado com as informações sobre a estrutura produtiva regional e os impactos por ela gerados.

Desafio Proposto

O objetivo deste projeto é desenvolver uma solução de análise e visualização de dados que permita identificar e organizar informações sobre os principais setores industriais e de serviços da região de São José dos Campos, utilizando bases de dados públicas e ferramentas digitais acessíveis. O projeto deverá resultar em uma plataforma ou conjunto de visualizações que permitam compreender o perfil produtivo regional, identificar setores predominantes e apoiar futuras iniciativas de tomada de decisão de gestão pública.

Questões para Análise

Para aprofundar a compreensão sobre o tema, os alunos deverão investigar as seguintes questões:

- Quais são os principais setores industriais e de serviços presentes na região de São José dos Campos?
- Como esses setores estão distribuídos geograficamente no município e na região?
- Quais tipos de atividades produtivas predominam (manufatura, tecnologia, logística, serviços especializados etc.)?
- Quais são os principais macroprocessos produtivos identificados nas empresas da região?
- Qual a relação entre os setores industriais presentes e o desenvolvimento tecnológico regional?
- Como o ecossistema produtivo regional se conecta com inovação, tecnologia e desenvolvimento econômico?
- Quais oportunidades de atuação profissional podem ser identificadas para o engenheiro de produção nesse contexto?

Funcionalidades da Solução

A solução desenvolvida deverá conter as seguintes funcionalidades:

- Visualização dos principais setores industriais e de serviços da região.
- Identificação e classificação das atividades econômicas predominantes.
- Representação geográfica da distribuição das empresas ou setores produtivos.
- Apresentação de indicadores econômicos e produtivos relevantes.
- Visualização gráfica da participação de diferentes setores na economia regional.
- Comparações entre diferentes segmentos industriais ou de serviços.
- Criação de gráficos e painéis analíticos que permitam interpretar os dados coletados.
- Interface clara e intuitiva para facilitar a compreensão das informações.

Resultados Esperados

Ao final do semestre, espera-se que os alunos desenvolvam uma solução estruturada de análise e visualização de dados que represente o ecossistema industrial e de serviços da região de São José dos Campos.

O projeto deverá resultar em:

- Um conjunto de visualizações e dashboards sobre o perfil produtivo regional
- Um relatório técnico descrevendo as fontes de dados, metodologia e análises realizadas
- Um repositório digital contendo os dados organizados e a documentação do projeto
- Uma apresentação do trabalho em evento acadêmico, como a Feira de Soluções

Além disso, espera-se que o projeto contribua para o desenvolvimento das competências técnicas e analíticas dos alunos, aproximando o processo de aprendizagem da realidade do setor produtivo regional

Requisitos **apresentados** para os alunos

Tecnologias Exigidas

RN.P.1. Para preparação das bases de dados utilizadas no projeto, os alunos deverão acessar e organizar dados provenientes de bases públicas e institucionais, utilizando ambiente Google Colab;

RN.P.2. A análise e o tratamento inicial dos dados deverão ser realizados utilizando Python 3+ em ambiente como o Google Colab;

RN.P.3. A visualização dos dados deverá ser realizada por meio de ferramentas de Business Intelligence, como Power BI;

RN.P.4. O versionamento e a documentação do projeto deverão ser realizados utilizando o GitHub ;

RN.P.5. A solução desenvolvida deverá possuir visualizações claras, com navegação intuitiva e fácil interpretação dos dados;

RN.P.6. O projeto deverá apresentar organização adequada dos dados e documentação técnica do processo de desenvolvimento.